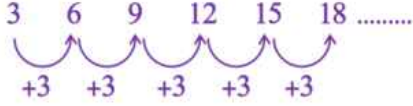


□ સમજૂતી :

❖ સમાંતર શ્રેણી :

⇒ જેમાં પ્રથમ પદ સિવાયનું પ્રત્યેક પદ આગળના પદમાં નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરીને મેળવી શકાય તેવી સંખ્યાઓની યાદી એ સમાંતર શ્રેણી છે. / તફાવત સરખો હોય તેને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય.

⇒ (a) $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$



⇒ a_1 = પ્રથમ પદ

⇒ a_2 = દ્વિતીય પદ

⇒ $a_2 - a_1$ = પછીનું પદ - પહેલાનું પદ

⇒ તફાવત / સામાન્ય તફાવત (d)

$$d = 3$$

⇒ તફાવત / સામાન્ય તફાવત : ઘન, કે ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે.

⇒ પ્રથમ પદ (a)

⇒ અંતિમ પદ (l)

⇒ સામાન્ય તફાવતને d વડે દર્શાવવામાં આવે છે.

⇒ વ્યાપક સ્વરૂપ : પ્રથમ પદ a અને સામાન્ય તફાવત d લેતાં

⇒ $a_1 a_2 a_3 a_4 a_n$

⇒ a, a+d, a+2d, a+3d, a+(n-1)d

$$\therefore a_n = a + (n - 1)d$$

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a + d$$

$$a_3 = a + 2d$$

$$a_4 = a + 3d$$

$$a_n = a + (n - 1)d$$

⇒ સરવાળો શોધવા માટે,

⇒ ક્રમિક એકી સંખ્યાનો સરવાળો $= n^2$

⇒ ક્રમિક બેકી સંખ્યાનો સરવાળો $= n^2 + n$
 $= n(n + 1)$

⇒ ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો $= \frac{n}{2}(n + 1)$

❖ સરવાળા સૂત્ર (S_n) :

⇒ અંતિમ પદ આપેલ હોય ત્યારે

$$S_n = \frac{n}{2}(a + l)$$

સૂત્ર આપનાર ગણિતશાસ્ત્રી : “ગાઉસ” હતા.

જ્યાં,

a = પ્રથમ પદ,

l = અંતિમ પદ

⇒ અંતિમ પદ ન આપેલ હોય ત્યારે

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$$

જ્યાં, a = પ્રથમ પદ, d = સામાન્ય તફાવત

❖ સાન્ત સમાંતર શ્રેણી :

⇒ જે સમાંતર શ્રેણીમાં પદની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય તેવી શ્રેણીને

ઉદા., 3, 6, 9,, 999

અંતિમ પદ આપેલ હોય.

❖ અનંત સમાંતર શ્રેણી :

⇒ જે સમાંતર શ્રેણીમાં પદની સંખ્યા અનંત (અનિશ્ચિત) હોય તેવી શ્રેણીને અનંત સમાંતર શ્રેણી કહે છે.

ઉદા., 4, 11, 18, 28

અંતિમ પદ ન હોય.

❖ સમાંતર મધ્યક / સરેરાશ મધ્યક :

ઉદા., સમાંતર શ્રેણી a, b, c $b = \frac{a+c}{2}$

⇒ $d = b - a = c - b$

$$\therefore b + b = a + c$$

$$2b = a + c$$

$$b = \frac{a+c}{2}$$

Type # 1

(1) સમાંતર શ્રેણીમાં "a" શું દર્શાવે છે ?

(A) પ્રથમ પદ

(B) બીજું પદ

(C) ત્રીજું પદ

(D) છેલ્લું પદ

Solution :

∴ (A) પ્રથમ પદ

(2) સમાંતર શ્રેણીમાં "d" શું દર્શાવે છે ?

(A) બે ક્રમિક પદોનો તફાવત

(B) બે ક્રમિક પદોનો સરવાળો

(C) બે ક્રમિક પદોનો ગુણાકાર

(D) બે ક્રમિક પદોનો ભાગાકાર

Solution :

∴ (A) બે ક્રમિક પદોનો તફાવત

(3) સમાંતર શ્રેણીમાં "n" શું દર્શાવે છે ?

(A) પદનો ક્રમ

(B) પદનો તફાવત

(C) પદોની સંખ્યા

(D) પ્રથમ પદ

Solution :

∴ (C) પદોની સંખ્યા

(4) પ્રથમ "n" પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કઈ રીતે શોધાય ?

- (A) $\frac{n}{2}(n+1)$ (B) $\frac{n}{2}(n-1)$
(C) n^2 (D) $n^2 + n$

Solution :

$$\therefore (A) \frac{n}{2}(n+1)$$

(5) સમાંતર શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ, છેલ્લું પદ તથા કુલ પદની સંખ્યા આપેલી હોય તો સરવાળા માટે $S_n = ?$

- (A) $\frac{n}{2}(a+l)$ (B) $\frac{n}{2}(n+1)$
(C) $\frac{n}{2}(n-1)$ (D) n^2

Solution :

$$\therefore (A) \frac{n}{2}(a+l)$$

(6) પ્રથમ ક્રમિક એકી સંખ્યાનો સરવાળો $S_n = ?$

- (A) n (B) n^2
(C) $n(n+1)$ (D) $n^2 + 1$

Solution :

$$\therefore (B) n^2$$

(7) પ્રથમ ક્રમિક બેકી સંખ્યાનો સરવાળો $S_n = ?$

- (A) n (B) n^2
(C) $n^2 + n$ (D) $n^2 + 1$

Solution :

$$\therefore (C) n^2 + n$$

(8) પ્રથમ "n" એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો 225 હોય તો $n = ?$

- (A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 25

Solution :

$$\Rightarrow \text{પ્રથમ ક્રમિક એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો} = n^2$$

$$n^2 = 225$$

$$n = \sqrt{225}$$

$$n = 15$$

$$\therefore (B) 15$$

(9) પ્રથમ "n" એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો 196 હોય તો $n = ?$

- (A) 10 (B) 12
(C) 14 (D) 15

Solution :

$$\Rightarrow n^2 = 196$$

$$\Rightarrow n = \sqrt{196}$$

$$\Rightarrow n = 14$$

$$\therefore (C) 14$$

(10) પ્રથમ "n" બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો 30 હોય તો $n = ?$

- (A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow n^2 + n = 30$$

$$\Rightarrow n(n+1) = 30$$

$$\Rightarrow n(n+1) = 5 \times 6 \text{ (બે ક્રમિક સંખ્યાનો ગુણાકાર)}$$

$$n(n+1) = 5(5+1)$$

$$\therefore (B) 5$$

(11) પ્રથમ "n" બેકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો 110 હોય તો $n = ?$

- (A) 9 (B) 10 (C) 12 (D) 14

Solution :

$$\Rightarrow n^2 + n = 110$$

$$n(n+1) = 110$$

$$n(n+1) = 10 \times 11$$

(બે ક્રમિક સંખ્યાનો ગુણાકાર)

$$n(n+1) = 10(10+1)$$

$$n = 10$$

$$\therefore (B) 10$$

(12) સમાંતર શ્રેણીમાં સરવાળા માટે શેનો ઉપયોગ થાય ?

$$(A) S_n = \frac{n}{2}(a+l)$$

$$(B) S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

(C) A અને B બંને

(D) એકપણ નહિ

Solution :

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}[a+l]$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

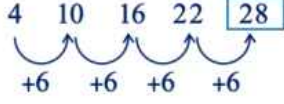
$$\therefore (C) A \text{ અને } B \text{ બંને}$$

Type # 2

(13) 4, 10, 16, 22 આ સમાંતર શ્રેણીનું પછીનું પદ શોધો.

(A) 24 (B) 26 (C) 28 (D) 30

Solution :



⇒ જ્યારે સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત પૂછે ત્યારે હંમેશા બીજ પદમાંથી પ્રથમ પદને બાદ કરવા.

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1 = 10 - 4 = 6$$

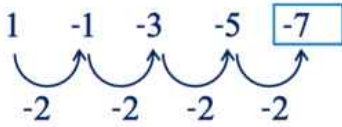
$$\Rightarrow \text{પછીનું પદ} = 22 + d = 22 + 6 = 28$$

∴ (C) 28

(14) 1, -1, -3, -5 આ સમાંતર શ્રેણીનું પછીનું પદ શોધો.

(A) -6 (B) -7
(C) -8 (D) -9

Solution :



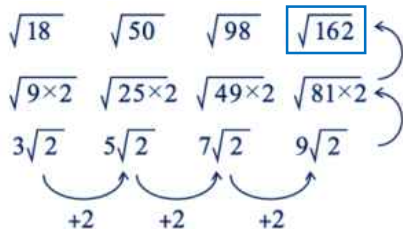
$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= a_2 - a_1 \\ &= -1 - (1) \\ &= -1 - 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{પછીનું પદ} &= -5 + d \\ &= -5 + (-2) \\ &= -5 - 2 \\ &= -7 \end{aligned}$$

∴ (B) -7

(15) $\sqrt{18}, \sqrt{50}, \sqrt{98}$ આ સમાંતર શ્રેણીનું આગળનું પદ શોધો.(A) $\sqrt{146}$ (B) $\sqrt{128}$
(C) $\sqrt{162}$ (D) $\sqrt{200}$

Solution :



$$\Rightarrow d = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{પછીનું પદ} &= 7\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\ &= 9\sqrt{2} \\ &= \sqrt{81 \times 2} \\ &= \sqrt{162} \end{aligned}$$

∴ (C) $\sqrt{162}$

(16) $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$ આ સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત શોધો.(A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) -1

Solution :

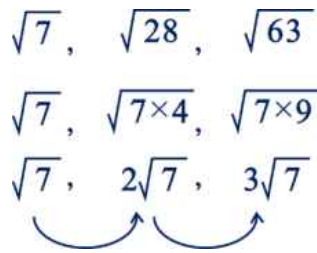
$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= a_2 - a_1 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \\ &= \frac{1-3}{2} \\ &= \frac{-2}{2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$d = -1$$

∴ (D) -1

(17) $\sqrt{7}, \sqrt{28}, \sqrt{63}$ નું આગળનું પદ શોધો.(A) $\sqrt{70}$ (B) $\sqrt{84}$
(C) $\sqrt{97}$ (D) $\sqrt{112}$

Solution :



$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= 2\sqrt{7} - \sqrt{7} \\ &= \sqrt{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{પછીનું પદ} &= 3\sqrt{7} + \sqrt{7} \\ &= 4\sqrt{7} \\ &= \sqrt{16 \times 7} \\ &= \sqrt{112} \end{aligned}$$

∴ (D) $\sqrt{112}$

(18) 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 આ સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત શોધો.

(A) 0.1 (B) 1.9 (C) 1.1 (D) 1.2

Solution :

$$\Rightarrow d = 1.7 - 0.6$$

$$= 1.1$$

$$\therefore (C) 1.1$$

(19) $\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}$ આ સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત શોધો.

(A) $\frac{2}{3}$ (B) 1 (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

Solution :

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1$$

$$= \frac{5}{3} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{5-1}{3}$$

$$= \frac{4}{3}$$

$$\therefore (C) \frac{4}{3}$$

(20) -5, -1, 3, 7 આ સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત શોધો.

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1$$

$$= -1 - (-5)$$

$$= -1 + 5$$

$$= 4$$

$$\therefore (B) 4$$

Type # 3

(21) એક સમાંતર શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ 7 અને તફાવત 3 હોય, તો 8 મું પદ શોધો.

(A) 22 (B) 24 (C) 26 (D) 28

Solution :

$$\Rightarrow a = 7, d = 3, a_8 = ?$$

$$\Rightarrow a_8 = a + 7d$$

$$= 7 + 7(3)$$

$$= 7 + 21$$

$$= 28$$

$$\therefore (D) 28$$

(22) એક સમાંતર શ્રેણીમાં 18 મું પદ -5 અને તફાવત -3 છે. તો પ્રથમ પદ શોધો.

(A) 42 (B) 44 (C) 46 (D) 48

Solution :

$$\Rightarrow a_{18} = -5, d = -3$$

$$a = ?$$

$$\Rightarrow a_{18} = a + 17d$$

$$-5 = a + 17(-3)$$

$$-5 = a - 51$$

$$51 - 5 = a$$

$$46 = a$$

$$\therefore (C) 46$$

(23) એક સમાંતર શ્રેણીમાં 105 મું પદ 3.5 અને તફાવત 0 હોય તો પ્રથમ પદ શોધો.

(A) 1.5 (B) 2.5 (C) 3.5 (D) 4.5

Solution :

$\Rightarrow$ જ્યારે સામાન્ય તફાવત 0 હોય ત્યારે દરેક પદ સમાન હોય છે. જેમ કે,

$$3.5, \quad 3.5, \quad 3.5, \dots, 3.5$$

0 0

$\Rightarrow$ અથવા

$$\Rightarrow a_{105} = 3.5, d = 0$$

$$a = ?$$

$$\Rightarrow a_{105} = a + 104d$$

$$3.5 = a + 104(0)$$

$$3.5 = a$$

$$\therefore (C) 3.5$$

Type # 4

(24) સમાંતર શ્રેણી 10, 7, 4, નું 30 મું પદ શોધો.

(A) 97 (B) 77 (C) -77 (D) -87

Solution :

$$\Rightarrow a = 10, d = 7 - 10 = -3$$

$$a_{30} = ?$$

$$\Rightarrow a_{30} = a + 29d$$

$$= 10 + 29(-3)$$

$$= 10 - 87$$

$$= -77$$

$$\therefore (C) -77$$

(25) સમાંતર શ્રેણી $-3, -\frac{1}{2}, 2, \dots$ નું 11 મું પદ શોધો.

(A) 28 (B) 22 (C) -38 (D) $-48\frac{1}{2}$

Solution :

$$\Rightarrow a = -3$$

$$\Rightarrow d = \frac{-1}{2} - (-3)$$

$$= \frac{-1}{2} + 3$$

$$= \frac{-1}{2} + \frac{6}{2}$$

$$= \frac{6-1}{2}$$

$$= \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow a_{11} = a + 10d$$

$$= -3 + 10\left(\frac{5}{2}\right)$$

$$= -3 + 25$$

$$= 22$$

$$\therefore (B) 22$$

(26) સમાંતર શ્રેણી 2, 14, 26 નું 10 મું પદ શોધો.

(A) 108 (B) 110 (C) 114 (D) 126

Solution :

$$\Rightarrow a = 2$$

$$a_{10} = ?$$

$$d = 14 - 2 = 12$$

$$\Rightarrow a_{10} = a + 9d$$

$$= 2 + 9(12)$$

$$= 2 + 108$$

$$= 110$$

$$\therefore (B) 110$$

(27) 18, 13, 8, 3, આ સમાંતર શ્રેણી 15 મું પદ શોધો.

(A) -52 (B) -32 (C) -36 (D) -40

Solution :

$$\Rightarrow a = 18, a_{15} = ?$$

$$d = 13 - 18 = -5$$

$$\Rightarrow a_{15} = a + 14d$$

$$= 18 + 14(-5)$$

$$= 18 - 70$$

$$= -52$$

$$\therefore (A) -52$$

(28) સમાંતર શ્રેણી 10, 7, 4,, -62 માં છેલ્લેથી (પ્રથમ પદ) તરફ 11 મું પદ શોધો.

(A) -30 (B) -32 (C) -36 (D) -40

Solution :

$$\Rightarrow 10, 7, 4, \dots, -62$$

$$a = 10$$

$$d = 7 - 10 = -3$$

$\Rightarrow$ છેલ્લેથી પ્રથમ પદ શોધવા કહે ત્યારે સમાંતર શ્રેણીને ઊલટી લખવી.

$$\Rightarrow -62, \dots, 4, 7, 10$$

$$a = -62$$

$$d = +3$$

$$\Rightarrow a_{11} = a + 10d$$

$$= -62 + 10(3)$$

$$= -62 + 30$$

$$= -32$$

$$\therefore (B) -32$$

(29) 2, 7, 12, નું 10 મું પદ શોધો.

(A) 43 (B) 47 (C) 51 (D) 53

Solution :

$$\Rightarrow a = 2$$

$$d = 7 - 2 = 5$$

$$a_{10} = ?$$

$$\Rightarrow a_{10} = a + 9d$$

$$= 2 + 9(5)$$

$$= 2 + 45$$

$$= 47$$

$$\therefore (B) 47$$

(30) સમાંતર શ્રેણી 21, 18, 15, નું 35 મું પદ શોધો.

(A) 80 (B) -79 (C) -81 (D) -25

Solution :

$$\Rightarrow a = 21$$

$$d = 18 - 21 = -3$$

$$a_{35} = ?$$

$$\Rightarrow a_{35} = a + 34d$$

$$= 21 + 34(-3)$$

$$= 21 - 102$$

$$= -81$$

$$\therefore (C) -81$$

Type # 5

(31) જેનું ત્રીજું પદ 5 અને 7 મું પદ 9 હોય એવો સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત શોધો.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow a_3 = 5, a_7 = 9$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= \frac{a_m - a_n}{m - n} \\ &= \frac{a_7 - a_3}{7 - 3} \\ &= \frac{9 - 5}{4} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1

(32) કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું 17 મું પદ 10 માં પદ કરતા 7 વધુ છે, તેનો સામાન્ય તફાવત શોધો.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow a_{17} = a_{10} + 7, a_{17} - a_{10} = 7$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= \frac{a_m - a_n}{m - n} \\ &= \frac{a_{17} - a_{10}}{17 - 10} \\ &= \frac{7}{7} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1

(33) એક સમાંતર શ્રેણીમાં 50 પદ છે. જો ત્રીજું પદ 12 અને છેલ્લું પદ 106 હોય તો 29 મું પદ શોધો.

- (A) 60 (B) 62
(C) 64 (D) 66

Solution :

$$\Rightarrow a_3 = 12, a_{50} = 106, a_{29} = ?$$

$$\Rightarrow a + 2d = a_3 \quad a + 2d = 12 \text{ સમી. (1)}$$

$$\Rightarrow a + 49d = a_{50} \quad a + 49d = 106 \text{ સમી. (2)}$$

$$\Rightarrow \text{સમી. (2) માંથી સમી. (1) બાદ કરતા,}$$

$$\Rightarrow a + 49d - (a + 2d) = 106 - 12$$

$$a + 49d - a - 2d = 106 - 12$$

$$47d = 94$$

$$d = \frac{94}{47} = 2$$

$$\Rightarrow \text{સમી. (1) માં } d = 2 \text{ મૂકતા,}$$

$$\Rightarrow a + 2(2) = 12$$

$$a + 4 = 12$$

$$a = 12 - 4$$

$$a = 8$$

$$\Rightarrow a_{29} = a + 28d$$

$$= 8 + 28(2)$$

$$= 8 + 56$$

$$= 64$$

$\therefore$ (C) 64

(34) જો $K + 1$, $3K$ અને $4K + 2$ એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય, તો K ની કિંમત શોધો.

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1,$$

$$d = a_3 - a_2$$

$$\Rightarrow a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \text{ (d = સામાન્ય તફાવત સમાન હોય)}$$

$$\Rightarrow 3K - (K + 1) = 4K + 2 - 3K$$

$$3K - K - 1 = 4K + 2 - 3K$$

$$2K - 1 = K + 2$$

$$2K - K = 2 + 1$$

$$K = 3$$

$\therefore$ (C) 3

(35) જો $K + 2$, $4K - 6$ અને $3K - 2$ એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય તો K ની કિંમત શોધો.

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2$$

$$\Rightarrow a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \text{ (સામાન્ય તફાવત સમાન હોય)}$$

$$\Rightarrow 4K - 6 - (K + 2) = 3K - 2 - (4K - 6)$$

$$4K - 6 - K - 2 = 3K - 2 - 4K + 6$$

$$3K - 8 = -K + 4$$

$$3K + K = 4 + 8$$

$$4K = 12$$

$$K = \frac{12}{4}$$

$$K = 3$$

$\therefore$ (C) 3

(36) જો $x - 2$, $4x - 1$ અને $5x + 2$ એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય તો x ની કિંમત શોધો.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow d &= a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \\ \Rightarrow a_2 - a_1 &= a_3 - a_2 \text{ (સામાન્ય તફાવત (d) સમાન હોય)} \\ \Rightarrow 4x - 1 - (x - 2) &= (5x + 2) - (4x - 1) \\ 4x - 1 - x + 2 &= 5x + 2 - 4x + 1 \\ 3x + 1 &= x + 3 \\ 3x - x &= 3 - 1 \\ 2x &= 2 \\ x &= \frac{2}{2} \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1

Type # 6

(37) બે અંકની કેટલી સંખ્યાઓ 3 વડે વિભાજ્ય હશે ?

(A) 25 (B) 30 (C) 31 (D) 32

Solution :

- $\Rightarrow$ બે અંકની 3 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ
- $\Rightarrow$ 12, 15, 18,, 99
- $\Rightarrow$ પ્રથમ પદ શોધવા માટે,
- $\Rightarrow$ બે અંકની નાની સંખ્યા = 10

$$\begin{array}{r} 3 \\ 3 \overline{) 10} \\ \underline{- 9} \\ 1 \end{array} \leftarrow \text{શેષ}$$

3 પુરા કરવા +2 ↓
માટે + 2 10 + 2
a = 12

- $\Rightarrow$ અંતિમ પદ માટે,
- $\Rightarrow$ બે અંકની મોટી સંખ્યા = 99

$$\begin{array}{r} 33 \\ 3 \overline{) 99} \\ \underline{- 99} \\ 00 \end{array} \leftarrow \text{શેષ}$$

- $\Rightarrow a = 12, l = 99$
- $d = a_2 - a_1 = 15 - 12 = 3$

$$\begin{aligned} \Rightarrow n &= \frac{\text{અ.પ.} - \text{પ.પ.}}{\text{સા.તફાવત}} + 1 \\ &= \frac{l - a}{d} + 1 \\ &= \frac{99 - 12}{3} + 1 \\ &= \frac{87}{3} + 1 \\ n &= 29 + 1 \\ &= 30 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ બે અંકની 30 સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય હશે.

$\therefore$ (B) 30

(38) ત્રણ અંકની કેટલી સંખ્યા 7 વડે વિભાજ્ય હશે ?

(A) 124 (B) 126 (C) 128 (D) 130

Solution :

- $\Rightarrow$ ત્રણ અંકની 7 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ
- $\Rightarrow$ 105, 112,, 994
- $\Rightarrow$ પ્રથમ પદ શોધવા માટે,

$$\begin{array}{r} 14 \\ 7 \overline{) 100} \\ \underline{- 7} \\ 30 \\ \underline{- 28} \\ 2 \end{array}$$

↓ +5
100 + 5 = 105 પ્રથમ પદ

$\Rightarrow$ અંતિમ પદ માટે,

$$\begin{array}{r} 142 \\ 7 \overline{) 999} \\ \underline{- 7} \\ 29 \\ \underline{- 28} \\ 19 \\ \underline{- 14} \\ 5 \end{array}$$

5 $\rightarrow$ 999 - 5 = 994
-5 અંતિમ પદ

$\Rightarrow$ અહીં $a = 105, d = 7, l = 994$

$$\begin{aligned} \Rightarrow n &= \frac{l - a}{d} + 1 \\ &= \frac{994 - 105}{7} + 1 \\ &= \frac{889}{7} + 1 \\ &= 127 + 1 \\ d &= 128 \end{aligned}$$

$\Rightarrow n = 128$ એટલે કે ત્રણ અંકની 128 સંખ્યા 7 વડે વિભાજ્ય છે.

$\therefore$ (C) 128

Type # 7

(39) જો સમાંતર શ્રેણીનું ત્રીજું અને નવમું પદ અનુક્રમે 4 અને -8 હોય, તો શ્રેણીનું કયું પદ 0 થાય ?

(A) બીજું (B) ત્રીજું (C) ચોથું (D) પાંચમું

Solution :

$$\Rightarrow a_3 = 4, a_9 = -8, a_n = 0, a = ?$$

$$\Rightarrow a + 2d = 4 \text{ સમી. (1)}$$

$$a + 8d = -8 \text{ સમી. (2)}$$

$$\Rightarrow \text{સમી. (2) માંથી સમી. (1) બાદ કરતા}$$

$$\Rightarrow 6d = -12$$

$$\Rightarrow d = \frac{-12}{6}$$

$$d = -2$$

$$\Rightarrow \text{સમી. (1) માં } d = -2 \text{ મૂકવો.}$$

$$\Rightarrow a = 4 - 2d$$

$$= 4 - 2(-2)$$

$$= 4 + 4$$

$$a = 8$$

$$\Rightarrow a_n = a + (n - 1) d$$

$$0 = 8 + (n - 1) (-2)$$

$$-8 = -2n + 2$$

$$-8 - 2 = -2n$$

$$-10 = -2n$$

$$\frac{-10}{-2} = n$$

$$5 = n$$

$$\Rightarrow \text{સમાંતર શ્રેણીનું 5મું પદ 0 શૂન્ય હશે.}$$

$$\therefore \text{(D) પાંચમું}$$

(40) સમાંતર શ્રેણી 45, 41, 37, 33, નું કેટલામું પદ તેનું પ્રથમ ઋણ પદ છે ?

(A) 12 મું (B) 13 મું (C) 14 મું (D) 15 મું

Solution :

$$\Rightarrow \text{સમાંતર શ્રેણીમાં પ્રથમ ઋણ પદ શોધવાનું છે તો તે સંખ્યા } 0 > \text{(શૂન્યથી નાની)} \text{ હશે.}$$

$$\Rightarrow a = 45$$

$$\Rightarrow d = 41 - 45 = -4$$

$$0 > a_n, n = ?$$

$$\Rightarrow 0 > a + (n - 1) d$$

$$0 > 45 + (n - 1) (-4)$$

$$0 > 45 - 4n + 4$$

$$0 > 49 - 4n$$

$$-49 > -4n$$

$$\Rightarrow \frac{-49}{-4} > n$$

$$n > 12.25$$

$$\Rightarrow \text{તો, સંખ્યા 12.25 કરતા મોટી હોવી જોઈએ તો જવાબ 13 થશે.}$$

$$\therefore \text{(B) 13 મું}$$

Type # 8

(41) સમાંતર શ્રેણી 8, 3, -2, _____ ના પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) -979 (B) -879 (C) -929 (D) -897

Solution :

$$\Rightarrow a = 8, d = 3 - 8 = -5$$

$$n = 22$$

$$S_{22} = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$\Rightarrow S_{22} = \frac{22}{2} [2(8) + (22 - 1) (-5)]$$

$$= 11 [16 + (21) (-5)]$$

$$= 11 [16 - 105]$$

$$= 11 (-89)$$

$$= -979$$

$$\therefore \text{(A) -979}$$

(42) સમાંતર શ્રેણી -26, -24, -22, -20, ના 36 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 256 (B) 324 (C) 234 (D) 336

Solution :

$$\Rightarrow a = -26$$

$$\Rightarrow d = -24 - (-26)$$

$$= -24 + 26$$

$$= 2$$

$$\Rightarrow n = 36$$

$$\Rightarrow S_{36} = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$\Rightarrow S_{36} = \frac{36}{2} [2(-26) + (36 - 1) (2)]$$

$$= 18 [-52 + 70]$$

$$= 18 (18)$$

$$= 324$$

$$\therefore \text{(B) 324}$$

(43) સમાંતર શ્રેણી 24, 21, 18, ના કેટલા પદોનો સરવાળો 78 થાય.

- (A) 3 અથવા 14 (B) 4 અથવા 13
(C) 7 અથવા 11 (D) 6 અથવા 11

Solution :

$$\Rightarrow a = 24, d = 21 - 24 = -3, n = ?, S_n = 78$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$78 = \frac{n}{2} [2(24) + (n-1)(-3)]$$

$$78 = \frac{n}{2} [48 - 3n + 3]$$

$$156 = n [51 - 3n]$$

$$156 = 51n - 3n^2$$

$$3n^2 - 51n + 156 = 0$$

$$n^2 - 17n + 52 = 0$$

$$n^2 - 13n - 4n + 52 = 0$$

$$n(n-13) - 4(n-13) = 0$$

$$(n-4)(n-13) = 0$$

$$n = 4 \text{ or}$$

$$n = 13$$

$$\therefore (B) 4 \text{ અથવા } 13$$

(44) 2, 7, 12, આ સમાંતર શ્રેણીના 10 પદોનો સરવાળો શોધો.

- (A) 220 (B) 230 (C) 245 (D) 260

Solution :

$$\Rightarrow a = 2, d = 7 - 2 = 5, n = 10, S_{10} = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{10} = \frac{10}{2} [2(2) + 9(5)]$$

$$= 5[4 + 45]$$

$$= 5(49)$$

$$S_{10} = 245$$

$$\therefore (C) 245$$

(45) 0.6, 1.7, 2.8, આ સમાંતર શ્રેણીના 100 પદોનો સરવાળો શોધો.

- (A) 5050 (B) 5505
(C) 5605 (D) 5000

Solution :

$$\Rightarrow a = 0.6, d = 1.7 - 0.6 = 1.1, n = 100$$

$$\Rightarrow S_{100} = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{100} = \frac{100}{2} [2(0.6) + (100-1)(1.1)]$$

$$= 50 [1.2 + 99(1.1)]$$

$$= 50 [1.2 + 108.9]$$

$$= 50 [110.1]$$

$$= 5505$$

$$\therefore (B) 5505$$

(46) $a = 5, d = 3, a_n = 50$ આપેલ હોય, તો S_n શોધો.

- (A) 220 (B) 330 (C) 440 (D) 550

Solution :

$$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d$$

$$50 = 5 + (n-1)3$$

$$50 = 5 + 3n - 3$$

$$50 = 2 + 3n$$

$$\frac{48}{3} = n$$

$$16 = n$$

$$\Rightarrow n = 16, S_n = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_n = \frac{16}{2} [2(5) + (16-1)(3)]$$

$$= 8 [10 + 45]$$

$$= 8 [55]$$

$$S_n = 440$$

(અથવા)

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_n = \frac{16}{2} [5 + 50]$$

$$= 8 [55]$$

$$S_n = 440$$

$$\therefore (C) 440$$

(47) $a_{12} = 37, d = 3$ આપેલ હોય, તો S_{12} શોધો.

- (A) 242 (B) 244 (C) 246 (D) 248

Solution :

$$\Rightarrow a_{12} = a + 11d$$

$$37 = a + 11(3)$$

$$37 = a + 33$$

$$4 = a$$

$$\Rightarrow S_{12} = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_{12} = \frac{12}{2} [4 + 37]$$

$$= 6 [41]$$

$$= 246$$

$$\therefore (C) 246$$

(48) $7 + 10\frac{1}{2} + 14 + \dots + 84$ આ સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો શોધો.

(A) 1046

(B) $1046\frac{1}{2}$

(C) $1048\frac{1}{2}$

(D) 1048

Solution :

$$\Rightarrow a = 7$$

$$\Rightarrow d = 10\frac{1}{2} - 7 = \frac{21}{2} - \frac{14}{2} = \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow n = \frac{84-7}{\frac{7}{2}} + 1 \left(\because n = \frac{l-a}{d} + 1 \right)$$

$$= \frac{11 \times 2}{1} + 1$$

$$= 11 \times 2 + 1$$

$$= 22 + 1$$

$$n = 23$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$= \frac{23}{2} [7 + 84]$$

$$= \frac{23}{2} [91]$$

$$= \frac{2093}{2}$$

$$S_n = 1046\frac{1}{2}$$

$$\therefore (B) 1046\frac{1}{2}$$

(49) $34 + 32 + 30 + \dots + 10$ આ સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો શોધો.

(A) 286

(B) 288

(C) 290

(D) 292

Solution :

$$\Rightarrow a = 34, d = 32 - 34 = -2$$

$$\Rightarrow l = 10$$

$$\Rightarrow n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$= \frac{10-34}{-2} + 1$$

$$= \frac{12}{1} + 1$$

$$= 12 + 1$$

$$n = 13$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_{13} = \frac{13}{2} [34 + 10]$$

$$= \frac{13}{2} [44]$$

$$= 13 \times 22$$

$$S_{13} = 286$$

$$\therefore (A) 286$$

(50) $(-5) + (-8) + (-11) + \dots + (-230)$ આ સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો શોધો.

(A) -8930

(B) -9830

(C) -8060

(D) -9080

Solution :

$$\Rightarrow a = -5$$

$$\Rightarrow d = -8 - (-5)$$

$$= -8 + 5$$

$$= -3$$

$$\Rightarrow l = -230$$

$$\Rightarrow n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$= \frac{-230 - (-5)}{-3} + 1$$

$$= \frac{-230 + 5}{-3} + 1$$

$$= \frac{75}{1} + 1$$

$$= 75 + 1$$

$$n = 76$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_{76} = \frac{76}{2} [-5 - 230]$$

$$= 38 (-235)$$

$$S_{76} = -8930$$

$$\therefore (A) -8930$$

(51) 8 ના પ્રથમ 15 ગુણિતનો સરવાળો શોધો.

(A) 960 (B) 1060 (C) 1000 (D) 860

Solution :

$$\Rightarrow \text{શ્રેણી} = 8, 16, 24, \dots, 120$$

$$\Rightarrow a = 8$$

$$\Rightarrow d = 8$$

$$\Rightarrow l = 8 \times 15 = 120$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{15}{2} [8 + 120]$$

$$S_{15} = \frac{15}{2} [128]$$

$$= 15 \times 64$$

$$= 960$$

$$\therefore \text{(A) 960}$$

(52) 6 વડે વિભાજ્ય પ્રથમ 40 ઘન પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શોધો.

(A) 4820 (B) 4920 (C) 5020 (D) 5120

Solution :

$$\Rightarrow \text{શ્રેણી} = 6, 12, 18, 24, \dots, 240$$

$$\Rightarrow a = 6, d = 6$$

$$\Rightarrow l = 6 \times 40 = 240$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$\Rightarrow S_{40} = \frac{40}{2} [6 + 240]$$

$$= 20 (246)$$

$$S_{40} = 4920$$

$$\therefore \text{(B) 4920}$$

(53) સમાંતર શ્રેણી 27, 24, 21, ના પ્રથમ કેટલા પદોનો સરવાળો શૂન્ય થાય ?

(A) 18 (B) 17 (C) 16 (D) 19

Solution :

$$\Rightarrow a = 27$$

$$\Rightarrow d = 24 - 27 = -3$$

$$S_n = 0, n = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$0 = \frac{n}{2} [2(27) + (n - 1)(-3)]$$

$$0 \times 2 = n [54 - 3n + 3]$$

$$0 = n [57 - 3n]$$

$$\Rightarrow 57 - 3n = 0$$

$$-3n = -57$$

$$n = \frac{-57}{-3}$$

$$n = 19$$

$$\therefore \text{(D) 19}$$

(54) સમાંતર શ્રેણી 243, 256, 269, ના 151 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 183936 (B) 183917 (C) 183918 (D) 183915

Solution :

$$\Rightarrow a = 243, n = 151, S_{151} = ?$$

$$d = 256 - 243 = 13$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$S_{151} = \frac{151}{2} [2(243) + (151 - 1)(13)]$$

$$= \frac{151}{2} [486 + 150(13)]$$

$$= \frac{151}{2} [486 + 1950]$$

$$= \frac{151}{2} [1218]$$

$$= 151 [1218]$$

$$S_{151} = 183918$$

$$\therefore \text{(C) 183918}$$

(55) 249, 260, 271, ____ આ સમાંતર શ્રેણીના 153 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 166005

(B) 136005

(C) 146005

(D) 156005

Solution :

$$\Rightarrow a = 249, n = 153, S_{153} = ?$$

$$\Rightarrow d = 260 - 249 = 11$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$S_{153} = \frac{153}{2} [2(249) + (153 - 1)(11)]$$

$$= \frac{153}{2} [498 + (152)(11)]$$

$$= \frac{153}{2} [498 + 1672]$$

$$= \frac{153}{2} [1085]$$

$$S_{153} = 153 \times 1085 = 166005$$

$$\therefore \text{(A) 166005}$$

- (56) સમાંતર શ્રેણી 273, 273, 273,, ના 161 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 40953 (B) 43953 (C) 42953 (D) 41953

Solution :

$$\Rightarrow a = 273, \quad d = 273 - 273 = 0$$

$$\Rightarrow n = 161, \quad S_{161} = ?$$

$$\Rightarrow d = 0 \text{ હોવાથી } l = 273 \text{ જ થશે.}$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_{161} = \frac{161}{2} [273 + 273]$$

$$= \frac{161}{2} [546]$$

$$= 161 [273]$$

$$= 43953$$

$\therefore$ (B) 43953

- (57) સમાંતર શ્રેણી 261, 268, 275,, ના 157 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 126399 (B) 126699

(C) 126499 (D) 126599

Solution :

$$\Rightarrow a = 261, \quad d = 268 - 261 = 7$$

$$\Rightarrow n = 157, \quad S_{157} = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$S_{157} = \frac{157}{2} [2 (261) + (157 - 1) (7)]$$

$$= \frac{157}{2} [522 + (156) (7)]$$

$$= \frac{157}{2} [522 + 1092]$$

$$= \frac{157}{2} [1614]$$

$$= 157 [807]$$

$$= 126699$$

$\therefore$ (B) 126699

- (58) એક સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ અને ત્રીજું પદ અનુક્રમે 160 અને 170 છે. જેના 157 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 84350 (B) 85350 (C) 83350 (D) 86350

Solution :

$$\Rightarrow a = 160, a_3 = 170, n = 157, S_{157} = ?$$

$$\Rightarrow a_3 = a + 2d$$

$$170 = 160 + 2d$$

$$170 - 160 = 2d$$

$$10 = 2d$$

$$\frac{10}{2} = d$$

$$5 = d$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$S_{157} = \frac{157}{2} [2 (160) + (156) (5)]$$

$$= \frac{157}{2} [320 + 780]$$

$$= \frac{157}{2} [1100]$$

$$= 157 \times 550$$

$$= 86350$$

$\therefore$ (D) 86350

- (59) એક સમાંતર શ્રેણી જેનું 17 મું પદ 315 અને પ્રથમ પદ 251 છે. તો 24 પદો સુધીનો સરવાળો શોધો.

(A) 7328

(B) 7228

(C) 7428

(D) 7128

Solution :

$$\Rightarrow a = 251, a_{17} = 315, n = 24, S_{24} = ?$$

$$\Rightarrow d = \frac{a_{17} - a_1}{17 - 1} = \frac{315 - 251}{16} = \frac{64}{16} = 4$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$S_{24} = \frac{24}{2} [2 (251) + 23 (4)]$$

$$= 12 [502 + 92]$$

$$= 12 [594]$$

$$= 7128$$

$\therefore$ (D) 7128

- (60) એક સમાંતર શ્રેણીનું 19 મું પદ 344 અને 33 મું પદ 414 છે. તો શ્રેણીનું 26 પદો સુધીનો સરવાળો શોધો.

(A) 8229

(B) 8329

(C) 8529

(D) 8429

Solution :

$$\Rightarrow a_{19} = 344, a_{33} = 414, n = 26, S_{26} = ?$$

$$\Rightarrow d = \frac{a_{33} - a_{19}}{33 - 19} = \frac{414 - 344}{14} = \frac{70}{14} = 5$$

$$\Rightarrow a_{19} = a + 18d$$

$$334 = a + 18(5)$$

$$334 = a + 90$$

$$a = 344 - 90$$

$$a = 254$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$\begin{aligned} S_{26} &= \frac{26}{2} [2(254) + (26-1)(5)] \\ &= 13 [508 + 125] \\ &= 13 [633] \\ &= 8229 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 8229$$

(61) એક સમાંતર શ્રેણીનું 10 મું પદ 9.25 અને 6ઠ્ઠું પદ 1.25 છે. તો તેમાં પ્રથમ 15 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 78.75

(B) 66.5

(C) 75.5

(D) 64.5

Solution :

$$\Rightarrow a_{10} = 9.25, a_6 = 1.25, n = 15, S_{15} = ?$$

$$\Rightarrow d = \frac{a_{10} - a_6}{10 - 6} = \frac{9.25 - 1.25}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\Rightarrow a_6 = a + 5d$$

$$1.25 = a + 5(2)$$

$$1.25 = a + 10$$

$$a = 1.25 - 10$$

$$a = -8.75$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$\begin{aligned} S_{15} &= \frac{15}{2} [2(-8.75) + 14(2)] \\ &= \frac{15}{2} [-17.50 + 28] \\ &= \frac{15}{2} [10.5] \\ &= \frac{157.5}{2} \\ &= 78.75 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 78.75$$

(62) એક સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 15 પદોનો સરવાળો શોધો કે જેનું 11મું પદ અને 7મું પદ અનુક્રમે 6.25 અને 2.25 છે.

(A) 75.5

(B) 37.75

(C) 64.75

(D) 48.75

Solution :

$$\Rightarrow n = 15, S_{15} = ?,$$

$$a_{11} = 6.25, a_7 = 2.25$$

$$\Rightarrow d = \frac{a_{11} - a_7}{11 - 7} = \frac{6.25 - 2.25}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\Rightarrow a_7 = a + 6d$$

$$2.25 = a + 6(1)$$

$$a = 2.25 - 6$$

$$a = -3.75$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{15} = \frac{15}{2} [2(-3.75) + (15-1)(1)]$$

$$= \frac{15}{2} [-7.50 + 14]$$

$$= 7.5 \times 6.5$$

$$= 48.75$$

$$\therefore (D) 48.75$$

Type # 9

(63) K ની કઈ કિંમત માટે શ્રેણી 2, 3 + K અને 6 સમાંતર શ્રેણીમાં છે ?

(A) 4

(B) 3

(C) 1

(D) 2

Solution :

$$\Rightarrow 2, 3 + k, 6 \dots$$

$$a, b, c \dots$$

$$\Rightarrow d = b - a = c - b$$

$$b + b = c + a$$

$$2b = c + a$$

$$b = \frac{c + a}{2}$$

$$b = \frac{a + c}{2}$$

$$3 + k = \frac{2 + 6}{2}$$

$$3 + k = \frac{8}{2}$$

$$3 + k = 4$$

$$k = 4 - 3$$

$$k = 1$$

$$\therefore (C) 1$$

(64) કોઈ સમાંતર શ્રેણીમાં 20 મું પદ 101 છે અને પહેલું પદ 6 છે. સામાન્ય તફાવત શોધો.

(A) 7

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Solution :

$$\Rightarrow a_{20} = 101, a = a_1 = 6$$

$$\Rightarrow d = \frac{a_{20} - a_1}{20 - 1} = \frac{101 - 6}{19} = \frac{95}{19} = 5$$

$$\therefore (C) 5$$

- (65) જે સમાંતર શ્રેણીનું છેલ્લું પદ 314 અને સામાન્ય તફાવત 12 હોય તથા આ શ્રેણીમાં કુલ 25 પદ હોય તો પ્રથમ પદ શોધો.

(A) 28 (B) 26 (C) 24 (D) 22

Solution :

$$\Rightarrow a_{25} = 314, n = 25, d = 12$$

$$\Rightarrow a_n = a + (n - 1) d$$

$$314 = a + (25 - 1) (12)$$

$$314 = a + (24) (12)$$

$$314 = a + 288$$

$$a = 314 - 288$$

$$a = 26$$

$$\therefore (B) 26$$

- (66) 5, 2, -1, આ સમાંતર શ્રેણીનું n મું પદ શોધો.

(A) $5-2n$ (B) $8-3n$ (C) $7-3n$ (D) $4-4$

Solution :

$$\Rightarrow a = 5, d = 2 - 5 = -3$$

$$\Rightarrow a_n = a + (n - 1) d$$

$$= 5 + (n - 1) (-3)$$

$$= 5 - 3n + 3$$

$$a_n = 8 - 3n$$

$$\therefore (B) 8 - 3n$$

- (67) 2, 6, 10, 14, 18, આ શ્રેણીનું 11મું પદ શોધો.

(A) 38 (B) 44 (C) 42 (D) 46

Solution :

$$\Rightarrow a = 2, d = 6 - 2 = 4, a_{11} = ?$$

$$\Rightarrow a_{11} = a + 10 d$$

$$= 2 + 10 (4)$$

$$= 2 + 40$$

$$a_n = 42$$

$$\therefore (C) 42$$

- (68) 2, 7, 12, આ સમાંતર શ્રેણીનું 10મું પદ શોધો.

(A) 45 (B) 43 (C) 97 (D) 47

Solution :

$$\Rightarrow a = 2, d = 7 - 2 = 5, a_{10} = ?$$

$$\Rightarrow a_{10} = a + 9d$$

$$= 2 + 9 (5)$$

$$= 2 + 45$$

$$a_{10} = 47$$

$$\therefore (D) 47$$

- (69) એક નિશ્ચિત સમાંતર શ્રેણીમાં 5માં પદના 5 ગણા 8 માં પદના 8 ગણા બરાબર છે. તો તેનું 13 મું પદ શોધો.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 5a_5 = 8a_8$$

$$\Rightarrow \text{અહીં } 5 + 8 = 13 \text{ એટલે કે } 13 \text{ મું પદ શૂન્ય (0) જ થશે.}$$

$$\Rightarrow 5 \times (a + 4d) = 8 \times (a + 7d)$$

$$5a + 20d = 8a + 56d$$

$$5a - 8a = 56d - 20d$$

$$-3a = 36d$$

$$\left[\frac{a}{d} = \frac{36}{3} \right]$$

$$-\frac{12}{1} = \frac{a}{d}$$

$$\Rightarrow a_{13} = a + 12d$$

$$= -12 + 12(1)$$

$$= -12 + 12$$

$$= 0$$

$$\therefore (A) 0$$

- (70) સમાંતર શ્રેણી 3, 7, 11, 407માં કુલ કેટલા પદ છે.

(A) 96 (B) 102 (C) 100 (D) 108

Solution :

$$\Rightarrow a = 3, l = 407$$

$$\Rightarrow d = 7 - 3 = 4, n = ?$$

$$\Rightarrow n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$= \frac{407-3}{4} + 1$$

$$= \frac{404}{4} + 1$$

$$= 101 + 1$$

$$= 102$$

$$\therefore (B) 102$$

- (71) સમાંતર શ્રેણી માટે t_n શોધો. જ્યાં $t_3 = 22$, $t_{17} = -20$

(A) $3n - 32$

(B) $3n - 31$

(C) $-3n + 31$

(D) $-3n + 32$

Solution :

$$\Rightarrow d = \frac{t_{17}-t_3}{17-3}$$

$$= \frac{-20-22}{14}$$

$$= \frac{-42}{14}$$

$$= -3$$

$$d = -3$$

$$\Rightarrow t_3 = a + 2d$$

$$22 = a + 2(-3)$$

$$22 = a - 6$$

$$28 = a$$

$$\Rightarrow t_n = a + (n - 1)d$$

$$= 28 + (n - 1)(-3)$$

$$= 28 - 3n + 3$$

$$t_n = -3n + 31$$

$$\therefore (C) -3n + 31$$

(72) જો સમાંતર શ્રેણીમાં $a_2 + a_5 - a_3 = 10$

અને $a_2 + a_9 = 17$ હોય, તો a_{20} શોધો.

(A) 6 (B) -6 (C) 8 (D) -10

Solution :

$$\Rightarrow a_2 + a_5 - a_3 = 10$$

$$(a + d) + (a + 4d) - (a + 2d) = 10$$

$$a + d + 4d - a - 2d = 10$$

$$a + 3d = 10 \text{ સમી. (1)}$$

$$\Rightarrow a_2 + a_9 = 17$$

$$a + d + a + 8d = 17$$

$$2a + 9d = 17 \rightarrow \text{સમી. (2)}$$

$$2a + 6d = 20 \rightarrow [\text{સમી. (1)} \times 2]$$

$$\begin{array}{r} - \quad - \quad - \\ 2a + 6d = 20 \\ - (2a + 9d = 17) \\ \hline 3d = -3 \\ d = -1 \end{array}$$

$$\Rightarrow a + 3d = 10$$

$$a + 3(-1) = 10$$

$$a - 3 = 10$$

$$a = 10 + 3$$

$$a = 13$$

$$\Rightarrow a_{20} = a + 19d$$

$$= 13 + 19(-1)$$

$$= 13 - 19$$

$$a_{20} = -6$$

$$\therefore (B) -6$$

(73) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું p મું પદ q અને q મું પદ p છે. તો r મું પદ શોધો.

$$(A) p - q + r \quad (B) p + q + r$$

$$(C) p - q - r \quad (D) p + q - r$$

Solution :

$$\Rightarrow p \text{ મું પદ } q$$

$$a + (p - 1)d = q$$

$$a + pd - d = q$$

$$\Rightarrow q \text{ મું પદ } P$$

$$a + (q - 1)d = p$$

$$a + qd - d = p$$

$$-d = q - a - pd$$

$$-d = p - a - qd$$

$$\Rightarrow a + pd - d = q \text{ સમી. (1)}$$

$$a + qd - d = p \text{ સમી. (2)}$$

$$\Rightarrow \text{સમીકરણ (1) અને (2) પરથી}$$

(સામાન્ય તફાવત(d) સરખાવતા)

$$\Rightarrow pd - qd = q - p$$

$$d(p - q) = q - p$$

$$d = \frac{q - p}{p - q}$$

$$d = \frac{(-1)(p - q)}{(p - q)}$$

$$d = -1$$

$$\Rightarrow d = -1 \text{ સમી. (1)માં મૂકતા,}$$

$$\Rightarrow a = q - p(-1) + (-1)$$

$$= q + p - 1$$

$$= p + q - 1$$

$$\Rightarrow \text{હવે, } a_r = a + (r - 1)d$$

$$= p + q - 1 + (r - 1)(-1)$$

$$= p + q - 1 - r + 1$$

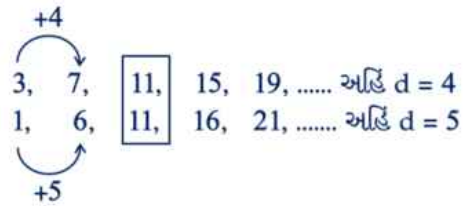
$$= p + q - r$$

$$\therefore (D) p + q - r$$

(74) 3, 7, 11, 15, 19, અને 1, 6, 11, 16, 21, આ બંને શ્રેણીનું 10 મું સામાન્ય પદ શોધો.

(A) 191 (B) 180 (C) 195 (D) 201

Solution :



$$\Rightarrow \text{પ્રથમ સામાન્ય પદ 11 હોવાથી } a = 11$$

$$\Rightarrow d = \text{લ.સા.અ. (4, 5)} = 20$$

$$\Rightarrow \text{બંને શ્રેણીનો તફાવત લ.સા.અ.} = 20$$

$$\Rightarrow a_{10} = a + 9d$$

$$= 11 + 9(20)$$

$$= 11 + 180$$

$$= 191$$

$$\therefore (A) 191$$

(75) કોઈ સમાંતર શ્રેણીના પહેલા 6 પદોનો સરવાળો શોધો કે જેનું ત્રીજું અને ચોથું પદ અનુક્રમે 5 અને 8 છે.

(A) 36 (B) 38 (C) 39 (D) 45

Solution :

$$\Rightarrow a_3 = 5, a_4 = 8$$

$$\Rightarrow d = \frac{a_4 - a_3}{4 - 3} = \frac{8 - 5}{1} = 3$$

$$\Rightarrow a_3 = a + 2d$$

$$5 = a + 2(3)$$

$$5 = a + 6$$

$$a = 5 - 6$$

$$a = -1$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$S_6 = \frac{6}{2} [2(-1) + 5(3)]$$

$$= 3 [-2 + 15]$$

$$= 3 [13]$$

$$= 39$$

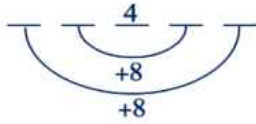
$$\therefore (C) 39$$

Type # 10

(76) કોઈ સમાંતર શ્રેણીના પહેલા પાંચ પદોનો સરવાળો કે જેનું ત્રીજું પદ 4 છે ?

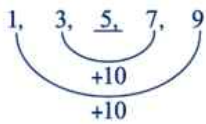
(A) 24 (B) 16 (C) 20 (D) none

Solution :



$$\Rightarrow \text{અહીં } 4 + 8 + 8 = 20$$

$\Rightarrow$ **Concept :**



$$\text{અહીં } 5 + 10 + 10 = 25$$

$\Rightarrow$ કોઈપણ શ્રેણીનું પદ તેના આગળ અને પાછળના પદના સરવાળા કરતા અડધું હોય છે.

$$\therefore (C) 20$$

(77) સમાંતર શ્રેણીમાં 3 સંખ્યાઓનો સરવાળો -3 તથા ગુણકાર 8 છે. તો સંખ્યાઓ શોધો.

(A) 2, -1, -4 (B) 2, 1, 4
(C) -2, -1, -4 (D) 2, 1, -4

Solution :

$\Rightarrow$ ઓપ્શન પરથી ગુણકાર,

$$(A) 2, -1, -4 = +8$$

$$(B) 2, 1, 4 = +8$$

$$(C) -2, -1, -4 = -8$$

$$(D) 2, 1, -4 = -8$$

$\Rightarrow$ ઓપ્શન C અને D જવાબ હોઈ શકે નહિ

$\Rightarrow$ ઓપ્શન B નો સરવાળો 7 થાય છે. તો તે પણ જવાબ ન હોઈ શકે એટલે જ જવાબ A

$\Rightarrow$ રીત 2,

$$\Rightarrow a - d, a, a + d \dots$$

$$\Rightarrow a - d + a + a + d = -3$$

$$3a = -3$$

$$a = \frac{-3}{3}$$

$$a = \frac{-3}{3}$$

$$a = -1$$

$$\Rightarrow (a - d)(a)(a + d) = 8$$

$$(a^2 - d^2)(a) = 8$$

$$(a^2 - d^2)(-1) = 8$$

$$d^2 - a^2 = 8$$

$$d^2 - (-1)^2 = 8$$

$$d^2 = 8 + 1$$

$$d = 3, -3$$

$$a - d = -1 - (-3)$$

$$= -1 + 3$$

$$= 2$$

$$a + d = -1 - 3$$

$$= -4$$

$$\Rightarrow 2, -1, -4$$

$$\therefore (A) 2, -1, -4$$

(78) સમાંતર શ્રેણી 5, 9, 13, 17, ના 23 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 1172 (B) 1127 (C) 1217 (D) none

Solution :

$$\Rightarrow a = 5, d = 9 - 5 = 4, S_{23} = ?, n = 23$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$S_{23} = \frac{23}{2} [2(5) + 22(4)]$$

$$= \frac{23}{2} [10 + 88]$$

$$= \frac{23}{2} [98]$$

$$S_{23} = 23 \times 49$$

$$= 1127$$

$$\therefore (B) 1127$$

(79) $1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 + \dots$ આ શ્રેણીના 200 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 49400 (B) 49300 (C) 50100 (D) 49600

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1+5}{6}, \frac{6+10}{16}, \frac{11+15}{26}, \frac{16+20}{36}, \dots, 200 \text{ પદ}$$

$$\Rightarrow a = 6$$

$$\Rightarrow d = 16 - 6 = 10$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{100} = \frac{100}{2} [2(6) + 99(10)]$$

$$= 50 [12 + 990]$$

$$= 50 \times 1002$$

$$= 50100$$

$$\therefore (C) 50100$$

(80) શ્રેણીના કેટલા પદ લેવાથી $-9, -6, -3, \dots$ શ્રેણીનો સરવાળો 45 થાય.

(A) 9 (B) 11 (C) 10 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow a = -9, d = -6 - (-9) = 3,$$

$$\Rightarrow S_n = 45, n = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$45 = \frac{n}{2} [2(-9) + (n-1)(3)]$$

$$= \frac{n}{2} [-18 + 3n - 3]$$

$$= \frac{n}{2} [-21 + 3n]$$

$$90 = n [-21 + 3n]$$

$$90 = -21n + 3n^2$$

$$3n^2 - 21n - 90 = 0$$

$$n^2 - 7n - 30 = 0$$

$$n^2 - 10n + 3n - 30 = 0$$

$$n(n-10) + 3(n-10) = 0$$

$$(n+3)(n-10) = 0$$

$$n - 10 = 0 \quad (\text{Or}) \quad n + 3 = 0$$

$$n = 10$$

$$n = -3$$

(પદ સંખ્યા ઋણ ન હોય)

(જવાબ શક્ય નથી)

$$\therefore (C) 10$$

(81) કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 5 છે. અંતિમ પદ 45 છે અને સરવાળો 400 હોય, તો પદોની સંખ્યા શોધો.

(A) 15 (B) 14 (C) 18 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow a = 5, l = 45, S_n = 400, n = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$400 = \frac{n}{2} [5 + 45]$$

$$800 = 50n$$

$$\frac{800}{50} = n$$

$$16 = n$$

$$\therefore (D) 16$$

(82) 100 અને 1000 ની વચ્ચેના 5 ના ગુણક હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

(A) 94540 (B) 98450 (C) 95320 (D) 96430

Solution :

$$\Rightarrow 100 \text{ અને } 1000 \text{ ની વચ્ચેના } 5 \text{ ના ગુણક જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ } 105, 110, \dots, 995$$

$$\Rightarrow a = 105, d = 110 - 105 = 5, l = 995$$

$$\Rightarrow n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$\Rightarrow n = \frac{995-105}{5} + 1$$

$$= \frac{890}{5} + 1$$

$$= 178 + 1$$

$$n = 179$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_{179} = \frac{179}{2} [105 + 995]$$

$$= \frac{179}{2} [1100]$$

$$= 179 \times 550$$

$$= 98450$$

$$\therefore (B) 98450$$

- (83) 100 અને 1000 ની વચ્ચેની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો કે જે સંખ્યાઓ 5 અને 7 ના ગુણક જ હોય?

(A) 15204 (B) 13102
(C) 11105 (D) 14105

Solution :

$$\Rightarrow 5 \times 7 = 35 \text{ અહીં } d = 35 \text{ અને } l = 980$$

$$105, 140, \dots, 980$$

$$\Rightarrow n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$= \frac{980-105}{35} + 1$$

$$= \frac{875}{35} + 1$$

$$= 25 + 1$$

$$n = 26$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [a + l]$$

$$S_{26} = \frac{26}{2} [105 + 980]$$

$$= 13 [1085]$$

$$= 14105$$

$$\therefore (D) 14105$$

- (84) એક વ્યક્તિ જાન્યુઆરી 2020 માં રૂ. 1550 બચાવે છે. અને દર મહિને પાછળના મહિનાની તુલનામાં રૂ. 75 વધુ બચાવે છે. તો તે વ્યક્તિએ 2020 માં કેટલી વાર્ષિક બચત કરી ?

(A) 23250 (B) 23350
(C) 23550 (D) 23450

Solution :

$$\Rightarrow a = 1550, d = 75$$

$$n = 12, S_{12} = ?$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{12} = \frac{12}{2} [2(1550) + (12-1)(75)]$$

$$= 6 [3100 + (11)(75)]$$

$$= 6 [3100 + 825]$$

$$= 6 \times 3925$$

$$= 23550$$

$$\therefore (C) 23550$$

- (85) 100 થી નાના કેટલા ઘન પૂર્ણાંકો કે જેને 7 વડે ભાગતા શેષ 3 વધે છે ?

(A) 13 (B) 15 (C) 12 (D) 14

Solution :

$$\Rightarrow 3, 10, 17, \dots, 94$$

$$a = 3, d = 7, l = 94$$

$$\Rightarrow n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$= \frac{94-3}{7} + 1$$

$$= \frac{91}{7} + 1$$

$$= 13 + 1$$

$$= 14$$

$$\therefore (D) 14$$

- (86) જો સમાંતર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળોનો ગુણોત્તર $5n+3 : 3n+4$ છે. તો તેના 17 માં પદોનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 172 : 99 (B) 168 : 103
(C) 175 : 99 (D) 171 : 103

Solution :

$$\frac{\frac{n}{2} [2a + (n-1)d]}{\frac{n}{2} [2A + (n-1)D]} = \frac{5n+3}{3n+4}$$

$$\Rightarrow 17 \text{ માં પદોનો ગુણોત્તર,}$$

$$\frac{a + \frac{(n-1)}{2}d}{A + \frac{(n-1)}{2}D} = \frac{5n+3}{3n+4} = \frac{a+16d}{A+16D}$$

$$\Rightarrow \frac{n-1}{2} = 16$$

$$n-1 = 32$$

$$n = 32 + 1$$

$$n = 33$$

$$\Rightarrow \frac{a + \left(\frac{n-1}{2}\right)d}{A + \left(\frac{n-1}{2}\right)D} = \frac{5n+3}{3n+4} \text{ સમી. (1)}$$

$$\cancel{a} + \left(\frac{n-1}{2}\right)d = \cancel{A} + 16d$$

$$\Rightarrow \left(\frac{n-1}{2}\right)d = 16d$$

⇒ સમી. (1) ને $\frac{a+16d}{A+16D}$ સાથે સરખાવતા,

$$\Rightarrow \frac{n-1}{2} = 16$$

$$n-1 = 32$$

$$n = 33$$

$$\Rightarrow n = 33 \text{ કિમત } \frac{5n+3}{3n+4} \text{ માં મૂકતા,}$$

$$= \frac{5(33)+3}{3(33)+4} = \frac{168}{103}$$

$$\therefore (B) 168 : 103$$

(87) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું 10મું પદ 21 છે અને 17 મું પદ એ 13 માં પદ કરતા 8 વધારે છે. તો સમાંતર શ્રેણી શોધો.

(A) 7, 10, 13, 16, (B) 3, 8, 11, 14,

(C) 5, 7, 9, 11, (D) 3, 5, 7, 9,

Solution :

$$\Rightarrow d = \frac{a_{17} - a_{13}}{17 - 13} = \frac{8}{4} = 2$$

⇒ તો દરેકમાં 2 ઉમેરતાં શ્રેણી આવી રીતે બનશે,

$$\Rightarrow S_{10} = a + 9d$$

$$21 = a + 9(2)$$

$$21 = a + 18$$

$$3 = a$$

$$\Rightarrow 3, 5, 7, 9, \dots\dots\dots$$

$$\therefore (D) 3, 5, 7, 9, \dots\dots\dots$$

Type # 11

(88) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીમાં પહેલા 10 પદોનો સરવાળો 310 હોય અને તે જ સમાંતર શ્રેણીના 20 પદોનો સરવાળો 1220 છે તો પહેલા 30 પદોનો સરવાળો શોધો.

(A) 2850 (B) 2730 (C) 2910 (D) 3000

Solution :

⇒ અહીં $S_{10} = 310$ અને $S_{20} = 1220$ આપેલ છે.

$$\Rightarrow S_{10} = \frac{10}{2} [2a + (10 - 1) d]$$

$$310 = 5 [2a + 9d]$$

$$62 = 2a + 9d \quad \text{---(i)}$$

$$\Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2} [2a + (20 - 1) d]$$

$$1220 = 10 [2a + 19d]$$

$$122 = 2a + 19d \quad \text{---(ii)}$$

⇒ હવે સમીકરણ (ii) માંથી (i) બાદ કરતા;

$$122 = 2a + 19d$$

$$62 = 2a + 9d$$

$$60 = 10d$$

$$\therefore d = 6$$

⇒ $d = 6$ ને સમીકરણ (i) માં મૂકતા;

$$\Rightarrow 62 = 2a + 9(6)$$

$$62 = 2a + 54$$

$$8 = 2a$$

$$4 = a$$

$$\Rightarrow \text{હવે, } S_{30} = \frac{n}{2} [2a + (n - 1) d]$$

$$= \frac{30}{2} [2(4) + (30 - 1) 6]$$

$$= 15 [8 + 174]$$

$$= 15 \times 182$$

$$= 2730$$

$$\therefore (B) 2730$$

(89) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીમાં પહેલા 10 પદોનો સરવાળો 310 હોય અને તે જ સમાંતર શ્રેણીના 20 પદોનો સરવાળો 1220 છે તો આ સમાંતર શ્રેણીનું 60 મું પદ શોધો.

(A) 354 (B) 358 (C) 362 (D) 366

Solution :

⇒ અહીં $S_{10} = 310$ અને $S_{20} = 1220$ આપેલ છે.

$$\Rightarrow S_{10} = \frac{10}{2} [2a + (10 - 1) d]$$

$$310 = 5 [2a + 9d]$$

$$62 = 2a + 9d \quad \text{---(i)}$$

$$\Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2} [2a + (20 - 1) d]$$

$$1220 = 10 [2a + 19d]$$

$$122 = 2a + 19d \quad \text{---(ii)}$$

⇒ હવે સમીકરણ (ii) માંથી (i) બાદ કરતા;

$$122 = 2a + 19d$$

$$62 = 2a + 9d$$

$$60 = 10d$$

$$\therefore d = 6$$

⇒ $d = 6$ ને સમીકરણ (i) માં મૂકતા;

$$\Rightarrow 62 = 2a + 9(6)$$

$$62 = 2a + 54$$

$$8 = 2a$$

$$4 = a$$

$$\Rightarrow \text{હવે, } a_{60} = a + (n - 1) d$$

$$= 4 + (60 - 1) 6$$

$$= 4 + (59) 6$$

$$= 4 + 354$$

$$= 358$$

$$\therefore (B) 358$$